Analiza I, **Zestaw 12**

Plan: Równania różniczkowe: definicja rozwiązania, zagadnienie Cauchy'ego, równanie o zmiennych rozdzielonych.

(**Zad. 1**): Uzasadnij, że $y(t) = e^{2t} - \frac{3}{2}$ jest rozwiązaniem równania $y' = 2y + 3$.

(**Zad. 2**): Znajdź równanie różniczkowe $y' = f(y)$, którego rozwiązaniem jest funkcja $y(t) = 4e^{2t} + 3$.

(**Zad. 3**): Sprawdzić, że podane funkcje są rozwiązaniami wskazanych równań różniczkowych. Znaleźć rozwiązania spełniające warunki początkowe. Określić przedział istnienia i naszkicować krzywe całkowe tych rozwiązań.

(a) $y(t) = Ce^{-2t}, y' + 2y = 0, y(0) = 0$;

(b) $y(t) = \ln(t + C), y' = e^{-y}, y(0) = 0$;

(c) $y(t) = (t + C)\sin t, y' - y\operatorname{ctg} t = \sin t, y(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2}$.

(**Zad. 4**): Scałkować podane równania o zmiennych rozdzielonych:

(a) $y' = y - 1$;

(b) $(1 + e^y)yy' = e^t$;

(c) $(e^y y + 1)y' = 2t$;

(d) $y' = \frac{1-t}{y+1}$;

(e) $y' \sin t = y \ln y$.